

Tema1-PYElI-07Abr-2015-solucion...



ingenieracasi



Probabilidad y Estadística II



2º Grado en Ingeniería Informática



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos
Universidad Politécnica de Madrid



[Accede al documento original](#)

Pásate a Gemini

Traslada tus preferencias de IA y
tu historial de chats a Gemini



 Contexto personal

 Importar dato
memorizado a Gemini

NUEVO

 Aplicaciones conectadas

 Tus enlaces públicos

Soluciones al Examen

Tema 1 CMTC, Probabilidades y Estadística II

Martes 7 de Abril de 2015

Problema-1 Solución:

Denotamos por $\{N_g(t), t \geq 0\}$ el número de clientes graves que llegan al servicio de urgencias en un periodo de tiempo t , y $\{N_l(t), t \geq 0\}$ el número de clientes leves que llegan al servicio de urgencias en un periodo de tiempo t . Ambos, son procesos de Poisson con tasas $\lambda_g = 2$ pacientes/hora y $\lambda_l = 4$ pacientes/hora, respectivamente.

1. Supongamos que N es el número de camas en el hospital, entonces nos piden calcular el valor mínimo de N tal que

$$P(N_g(24 \text{ horas}) \leq N) \geq 0.95$$

es decir,

$$\min N / \sum_{i=0}^N P(N_g(24 \text{ horas}) = i) \geq 0.95$$

$$\min N / \sum_{i=0}^N \frac{(24\lambda_g)^i e^{-24\lambda_g}}{i!} \geq 0.95$$

2. Se sabe que entre las 7 y las 8 ha llegado un paciente grave, el cuál fallecerá si ha llegado entre las 7 y las 7:05. Por lo tanto, la probabilidad que nos piden es

$$P(T_1 < 1/12 | N_g(1) = 1)$$

Sabemos que el instante en el que llega ese paciente grave se distribuye uniformemente en todo el intervalo (de una hora de longitud), por lo que la probabilidad demandada es igual a la longitud del intervalo considerado para T_i , es decir, $1/12$.

3. La probabilidad de que llegue un cliente leve antes que uno grave es

$$\frac{\lambda_l}{\lambda_g + \lambda_l} = \frac{4}{2 + 4} = 2/3$$

mientras que la probabilidad de que llegue antes un cliente grave es

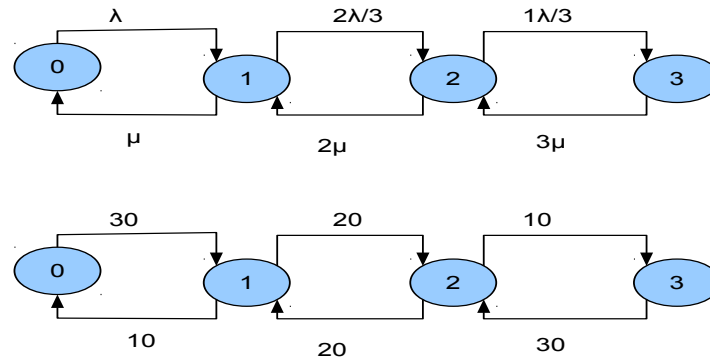
$$\frac{\lambda_g}{\lambda_g + \lambda_l} = \frac{2}{2 + 4} = 1/3$$

Por la propiedad de la pérdida de memoria de la distribución exponencial, la probabilidad de que hayan llegado 5 clientes leves y 5 clientes graves es

$$\left(\frac{2}{3}\right)^5 \left(\frac{1}{3}\right)^5 = 0.000542$$

Problema-2 Solución:

1. El sistema muestra 4 estados, el número de cajas ocupadas, $S = \{0, 1, 2, 3\}$. Es un proceso de nacimiento y muerte, $\lambda = 30$ clientes/hora y $\mu = 10$ clientes/hora. $\lambda_0 = 30$, $\lambda_1 = 20$ y $\lambda_2 = 10$ clientes/hora. $\mu_1 = 10$, $\mu_2 = 10$ y $\mu_3 = 10$ clientes/hora.



2. A largo plazo en el sistema hay dos clientes con probabilidad, π_2 ,

$$\pi_2 = \frac{\lambda_0 \lambda_1}{\mu_1 \mu_2} \pi_0,$$

$$\pi_0 = \left(1 + \frac{\lambda_0}{\mu_1} + \frac{\lambda_0 \lambda_1}{\mu_1 \mu_2} + \frac{\lambda_0 \lambda_1 \lambda_2}{\mu_1 \mu_2 \mu_3}\right)^{-1}$$

$$\pi_0 = \left(1 + \frac{30}{10} + \frac{30 \cdot 20}{10 \cdot 20} + \frac{30 \cdot 20 \cdot 10}{10 \cdot 20 \cdot 30}\right)^{-1}$$

$$\pi_0 = (1 + 3 + 3 + 1)^{-1} = 1/8 = 0.125$$

$$\pi_2 = \frac{\lambda_0 \lambda_1}{\mu_1 \mu_2} \pi_0 = 3 \cdot 0.125 = 0.375$$
3. Sea t_3 el tiempo que está el sistema en el estado 3 con tasa de permanencia $v_3 = 30$, la probabilidad $P(t_3 \geq 1/60) = e^{-v_3 t} = e^{-1/2} = 0.606531$
4. Sea T_1 el tiempo que tarda en alcanzar el estado 2 desde el 1,

$$E[T_1] = \frac{1}{\lambda_1} + \frac{\mu_1}{\lambda_1} E[T_0] = 1/20 + 20/20 \cdot 1/30 = 1/12 = 0.0833 \text{ horas,}$$
 Sea S_3 el tiempo que tarda en alcanzar el estado 2 desde el 3,

$$E[S_3] = 1/30 = 0.0333 \text{ horas}$$
5. El número medio de clientes en el sistema,

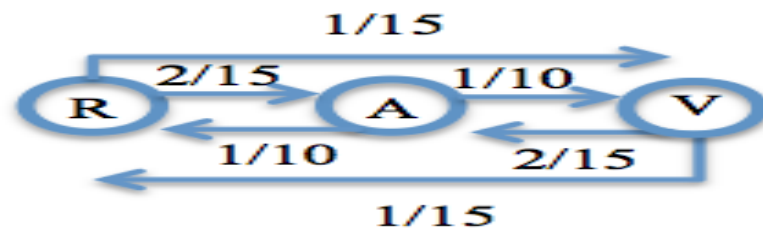
$$\pi_1 + 2\pi_2 + 3\pi_3 = 0.125 + 2 \cdot 0.375 + 3 \cdot 0.125 = 1.5$$

$$\pi_1 = \frac{\lambda_0}{\mu_1} \pi_0 = 3 \cdot 0.125 = 0.375$$

$$\pi_3 = 1 - \pi_0 - \pi_1 - \pi_2 = 0.125$$

Problema-3 Solución:

1. El diagrama de transición es el siguiente.



Las ecuaciones de equilibrio son:

$$(1/15 + 2/15)\pi_R = 1/10\pi_A + 1/15\pi_V$$

$$(1/10 + 1/10)\pi_A = 2/15(\pi_R + \pi_V)$$

$$(1/15 + 2/15)\pi_V = 1/10\pi_A + 1/15\pi_R$$

$$\pi_R + \pi_A + \pi_V = 1$$

Resolviendo se obtiene: $\pi_R = 3/10$, $\pi_A = 2/5$ y $\pi_V = 3/10$

2. La probabilidad de que el semáforo esté con el mismo color, sin cambiar de color, más de 5 minutos es:

$$P(T_V > 5) = e^{-1} = 0.37$$

3. La probabilidad de que el semáforo esté más tiempo en verde que en rojo es:

$$P(T_V > T_R) = \frac{1/5}{1/5 + 1/5} = 1/2$$

4. La probabilidad de que gane es:

$$\pi_A = 2/5$$